Activitat 8 — Repàs de l'examen de la unitat 1

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercici 1. Taules. Completa les següents multiplicacions.

$5 \cdot 4 =$ 20	$3 \cdot 7 =$	$9 \cdot 9 =$	$8 \cdot 7 =$	$5 \cdot 2 =$	$9 \cdot 0 =$
$9 \cdot 6 =$	$6 \cdot 5 =$	$7 \cdot 4 =$	$5 \cdot 9 =$	$8 \cdot 8 =$	$4 \cdot 6 =$
$3 \cdot 10 =$	$5 \cdot 7 =$	$4 \cdot 3 =$	$5 \cdot 8 =$	$7 \cdot 7 =$	$7 \cdot 6 =$
$2 \cdot 2 =$	$5 \cdot 3 =$	$9 \cdot 2 =$	$4 \cdot 4 =$	$6 \cdot 3 =$	$3 \cdot 2 =$

Exercici 2. Multiplicacions mal fetes. Encercla les multiplicacions que estiguin mal fetes. Digues quin és el resultat correcte.

$7 \cdot 3 = 12$ 21	$3 \cdot 3 = 4$	$8 \cdot 8 = 64$	$9 \cdot 7 = 81$	$3 \cdot 3 = 9$
$8 \cdot 5 = 45$	$4 \cdot 5 = 25$	$3 \cdot 8 = 24$	$8 \cdot 4 = 24$	$6 \cdot 4 = 24$
$5 \cdot 5 = 25$	$7 \cdot 2 = 14$	$6 \cdot 6 = 36$	$7 \cdot 1 = 7$	$9 \cdot 4 = 36$
$5 \cdot 4 = 10$	$10 \cdot 5 = 50$	$3 \cdot 20 = 60$	$12 \cdot 5 = 60$	$4 \cdot 4 = 32$

Exercici 3. Propietats. Sabent que $58 \cdot 65 = 3\,770$, respon les preguntes següents:

a) Quin és el resultat de $5\,800 \cdot 65$?

$5\,800 = 58 \cdot 100$, per tant $5800 \cdot 65 =$ **377 000**

b) Quant és $65 \cdot 58$? Quina propietat has fet servir?

c) Quant és $65 \cdot 0 \cdot 58$?

Exercici 4. Distributiva. Fes com a l'exemple, aplica la propietat distributiva per resoldre aquestes multiplicacions difícils. Quan acabis escriu el resultat amb lletres.

a) $2\,003 \cdot 7 = (2\,000 + 3) \cdot 7 =$

$= 14\,000 + 21 =$

$= 14\,021$

b) $4\,007 \cdot 3 =$

c) $3\,002 \cdot 5 =$

d) $9\,999 \cdot 3 = (10\,000 - 1) \cdot 3 =$

$= 30\,000 - 3 =$

$= 29\,997$

e) $8\,993 \cdot 5 =$

Exercici 5. Potències. Completa la taula següent:

Potència	Base	Exponent	Escrit	Multiplicació	Resultat
2^1	2	1	2 elevat a 1	2	2
	7	2	7 elevat a 2	$7 \cdot 7$	49
	3			$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$	81
			9 al cub		
10^5					
	1	5			
	50	0			
	0			$0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0$	
		2			64

Exercici 6. Potències de 10. Completa la següent taula de potències de 10:

Base	Exponent	Potència	Valor	Nom
10	3	10^3	1 000	Mil
10				Cent
	4		10 000	
10	0			
10	9			
	6			Un milió
			10 000 000	

Pregunta: Quin és el valor de 10^{15} ?

Exercici 7. Arrels exactes. Calcula les arrels quadrades següents:

$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{0} =$	$\sqrt{36} =$	$\sqrt{9} =$
$\sqrt{49} =$	$\sqrt{1} =$	$\sqrt{100} =$	$\sqrt{16} =$
$\sqrt{36} =$	$\sqrt{64} =$	$\sqrt{81} =$	$\sqrt{25} =$

Exercici 8. Arrels mentals. Digues quines d'aquestes arrels quadrades pots calcular mentalment i quines no. Aquelles que puguis, indica'n el resultat:

$\sqrt{36}$ → Sí que puc, $\sqrt{36} = 6$

$\sqrt{2}$ → No puc perquè és decimal

$\sqrt{10}$ →

$\sqrt{64}$ →

$\sqrt{100}$ →

$\sqrt{35}$ →

Exercici 9. Arrels no exactes. Entre quins dos valors estan les arrels següents:

$10 < \sqrt{101} < 11$	$\ldots < \sqrt{15} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{45} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{70} < \ldots$
$\ldots < \sqrt{7} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{85} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{11} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{22} < \ldots$

Exercici 10. Operacions combinades. Resol les operacions següents, intentant escriure-les de la manera més ordenada i neta possible.

$9 \cdot (5+3)^3 =$ $= 9 \cdot 8^3 =$ $= 9 \cdot 512 =$ $= 4\,608$	$(1+2) \cdot 4 + 3^2 =$	$\sqrt{16} + \sqrt{25} + 4 \cdot 5 =$
$5^2 - 5^1 \cdot 5 =$	$15 : 5 + 3 =$	$\sqrt{36} + (2 \cdot (4+1))^2 =$
$[(4 + 2 \cdot 1)^2 - 3] \cdot 2 =$	$\sqrt{1+8} + 1^9 =$	$[1 \cdot (8-7)^{10} + \sqrt{1}] \cdot 8 =$

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Les taules de multiplicar més fàcils (0, 1, 2, 10, etc.)					
Les taules de multiplicar més difícils (7, 8, 9, etc.)					
La propietat commutativa $a \cdot b = b \cdot a$					
La propietat associativa $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$					
La propietat distributiva $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$					
Nom de la posició de la xifra (p. ex. desenes de milers)					
Potències					
Propietats de les potències					
Potències de 10					
Arrels quadrades exactes					
Arrels quadrades no exactes					
Jerarquia d'operacions					

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

Q1 Fila 1: 20, 21, 81, 56, 10, 0. Fila 2: 54, 30, 28, 45, 64, 24. Fila 3: 30, 35, 12, 40, 49, 42. Fila 4: 4, 15, 18, 16, 18, 6.

Q2 Mal fetes: $7 \cdot 3 = 21$; $3 \cdot 3 = 9$; $9 \cdot 7 = 63$; $8 \cdot 5 = 40$; $4 \cdot 5 = 20$; $8 \cdot 4 = 32$; $5 \cdot 4 = 20$; $4 \cdot 4 = 16$. Les altres són correctes.

Q3 (b) 3 770: commutativa (l'ordre dels factors no canvia el producte). (c) 0: qualsevol producte amb un factor 0 val 0.

Q4 (b) $4\,000 \cdot 3 + 7 \cdot 3 = 12\,000 + 21 = 12\,021$, dotze mil vint-i-u. (c) $15\,000 + 10 = 15\,010$, quinze mil deu. (e) $(9\,000 - 7) \cdot 5 = 45\,000 - 35 = 44\,965$, quaranta-quatre mil nou-cents seixanta-cinc. (Els models: 14 021, catorze mil vint-i-u; 29 997, vint-i-nou mil nou-cents noranta-set.)

Q5 7^2. 3^4: exponent 4, «3 elevat a 4». 9^3: $9 \cdot 9 \cdot 9 = 729$. 10^5: base 10, exponent 5, 100 000. $1^5 = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$. $50^0 = 1$. $0^4 = 0$. $8^2 = 8 \cdot 8 = 64$.

Q6 $10^2 = 100$ (cent). $10^4 = 10\,000$ (deu mil). $10^0 = 1$ (u). $10^9 = 1\,000\,000\,000$ (mil milions). $10^6 = 1\,000\,000$ (un milió). $10^7 = 10\,000\,000$ (deu milions). 10^{15} és un 1 seguit de 15 zeros: mil bilions.

Q7 $\sqrt{0} = 0$, $\sqrt{36} = 6$, $\sqrt{9} = 3$; $\sqrt{49} = 7$, $\sqrt{1} = 1$, $\sqrt{100} = 10$, $\sqrt{16} = 4$; $\sqrt{36} = 6$, $\sqrt{64} = 8$, $\sqrt{81} = 9$, $\sqrt{25} = 5$.

Q8 $\sqrt{10}$: no (entre 3 i 4). $\sqrt{64} = 8$. $\sqrt{100} = 10$. $\sqrt{35}$: no (entre 5 i 6).

Q9 $3 < \sqrt{15} < 4$; $6 < \sqrt{45} < 7$; $8 < \sqrt{70} < 9$; $2 < \sqrt{7} < 3$; $9 < \sqrt{85} < 10$; $3 < \sqrt{11} < 4$; $4 < \sqrt{22} < 5$.

Q10 Fila 1: $3 \cdot 4 + 9 = 21$; $4 + 5 + 20 = 29$. Fila 2: $25 - 25 = 0$; $3 + 3 = 6$; $6 + 10^2 = 106$. Fila 3: $(6^2 - 3) \cdot 2 = 33 \cdot 2 = 66$; $\sqrt{9} + 1 = 4$; $(1 \cdot 1 + 1) \cdot 8 = 16$.

Notes per al professorat.

- Repàs fet pel professor; és el model de la resta de repassos del curs. Set exercicis (Multiplicacions mal fetes, Propietats, Distributiva, Potències, Potències de 10, Arrels no exactes i Operacions combinades) són germans de les preguntes de la prova (activitat 9).
- Es manté la pàgina en blanc abans de la graella: així la graella queda en un full a part en imprimir a doble cara.